SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 0-0
doi: none
Advance Access Publication Date: 27 Feb 2026
Manuscript Category

Subject Section

食品安全风险感知与消费者排便急迫感（URGE）的相关性研究：基于胃肠道动力的中介效应

Zih[1,*], Wallet[2]

[1]Department of toilet.[2]The author's wallet.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: anyone

Received on earth; revised on toilet; accepted on SHIT

Abstract

Motivation: 随着外卖餐饮的普及，消费者面临日益复杂的食品安全风险。排便急迫感（Urgency of Defecation, URGE）作为急性胃肠道不适的核心症状，可能成为评估外卖食品安全状况的敏感指标。然而，品牌信誉、口感评分与食品安全实际状况之间的关系尚不明确，消费者对“大品牌=更安全”的盲目信任亟待实证检验。

Results: 本研究采用自身对照设计，以一名健康成年男性为受试者，连续三日摄入不同风险等级的外卖餐食。第 1 天（黄焖鸡米饭）未触发急性肠道反应（URGE 潜伏期>480 分钟，布里斯托分型 Type 4）。第 2 天（曹氏某脖，中辣）在餐后 30 分钟诱发腹部绞痛，60 分钟出现喷射状排便（Type 7），VAS-URGE 评分达 88 mm，但受试者仍给予口感 5/5 分好评。第 3 天（德某士炸鸡-品牌门店）引发最严重的急性肠胃炎，表现为上吐下泻、发热（38.7℃）及完全失控的排便急迫感（VAS-URGE=100 mm），发生轻微大便失禁事件，最终需连续两日静脉补液治疗方可恢复。研究结果显示，外卖食品安全性与品牌知名度及口感评分不存在严格相关性，即使是高信誉的国际连锁品牌仍可能导致严重的食源性疾病。

Availability: 食品安全；外卖餐饮；排便急迫感（URGE）；急性肠胃炎；自身对照实验；布里斯托大便分型量表

Contact: shit.toilet@shit.com

1 Introduction

“民以食为天，食以安为先。”食品安全作为维系人类生存与健康发展的基石，始终是公共卫生领域关注的焦点。从传统的农药残留、微生物污染，到近年来出现的非法添加物滥用问题，食品安全的风险源不断演变，对公众健康构成了持续且复杂的威胁。世界卫生组织数据显示，全球每年约有十分之一的人因食用受污染食品而患病，这凸显了食品安全监管的紧迫性与全球性。

然而，随着数字经济的蓬勃发展与城市生活节奏的加快，社会的饮食结构正在发生深刻变革。外卖餐饮作为一种依托于互联网平台的新型消费模式，已深度嵌入现代人的日常生活。它打破了时空限制，满足了快节奏生活下的即时性饮食需求。但与此同时，外卖餐饮的供应链条被拉长，从“中央厨房”到“最后一公里”的配送，涉及食材采购、加工制作、包装材料以及物流运输等多个环节，每一个环节都可能成为新的污染切入点。

相较于传统的家庭烹饪或堂食，外卖食品在带来便捷体验的同时，也因其加工过程的“黑箱效应”和监管难追索性，催生了新的食品安全隐忧。当一道道美食被密封在塑料餐盒中，跨越千山万水抵达消费者手中时，其背后的微生物滋生风险、包装迁移污染以及原材料质量参差不齐等问题，正逐渐成为引发消费者急性胃肠道不适（如腹痛、腹泻等）的重要潜在诱因。

排便急迫感（Urgency of Defecation, URGE），作为肠道功能障碍的一种典型临床表现，其特征为突发的、难以控制的排便冲动，常伴随腹痛、腹胀及水样便排出，严重时可导致大便失禁。在消化系统疾病研究中，URGE 通常被视为炎症性肠病或肠易激综合征的伴随症状。然而，在普通人群中，急性发作的排便急迫感往往与外源性刺激因素密切相关，其中以食源性致病因子最为常见。

从病理生理学角度来看，当人体摄入受污染的食物后，病原体或其毒素可直接侵袭肠道上皮细胞，引发炎症反应与液体分泌增加，进而刺激肠道神经丛，导致肠道蠕动加速与排便反射阈值降低。这一过程最终表现为临床上的“喷射状排便”与无法抑制的急迫感。值得注意的是，URGE 的发生不仅造成生理上的痛苦，更对消费者的心理健康、工作效率及社会生活产生深远的负面影响。因担心在公共场所无法及时如厕而引发的焦虑情绪，已被证实会显著降低个体的生活质量。

在当前外卖餐饮高度普及的背景下，消费者对食品安全的控制权被极大削弱。由于无法直观监控食材质量与加工环境，消费者在面对外卖食品时往往处于信息不对称的弱势地位。一旦食用了受污染的外卖餐食，突发的排便急迫感便成为最直接、最显著的健康警示信号。因此，将消费者排便急迫感（URGE）作为评估外卖食品安全状况的生物行为学指标进行系统研究，不仅有助于揭示外卖消费模式对公共健康的影响，也为食品安全监管提供了来自消费者端的真实数据支撑。

2 Methods

1. 实验设计与伦理声明

本研究采用自身前后对照设计，旨在探究不同安全性等级的外卖食品摄入与消费者排便急迫感（URGE）之间的剂量-反应关系。由于本实验聚焦于个体层面的精细化观察，属于探索性初步研究（exploratory pilot study），故仅设一名健康成年男性作为研究对象（即本文作者）。实验开始前，受试者签署了知情同意书（由本人签署并保存），并被告知有权在出现不可耐受的 URGE 症状时随时终止实验。本研究严格遵守了《赫尔辛基宣言》中关于人体研究的基本原则，且因实验规模较小，获得了作者个人伦理委员会的豁免审批（豁免编号：AUTHOR-2026-001）。

2. 实验材料与分组

实验材料均采集自国内主流外卖应用程序（美团外卖、饿了么）在每日用餐高峰期（11：00-13：00 及 17：30-19：00）展示的随机店铺。

根据店铺特征与食品安全风险暴露水平，将外卖样本分为以下四组：

A 组（高曝光・低风险对照组）： 选取 APP 首页推荐位展示的“品牌臻选”店铺，该类店铺通常具备实体门店、完整的资质公示及较高的月销量（>5000 单）。

B 组（视觉诱导・中风险实验组）： 选取 APP 推送中配有高饱和度美食图片、夸张文案宣传（如“爆汁喷射牛蛙”“极限辣挑战”）的“网红”店铺。

C 组（包装异化・高风险实验组）： 选取以过度包装为卖点、使用非标准工业制式餐盒（如特殊异形餐具、木质餐盒等）的店铺，旨在考察包装材料迁移对肠道的潜在影响。

D 组（卫生存疑・极端风险阳性对照组）： 选取评论区在过去 72 小时内出现三条及以上“吃完拉肚子”“窜稀”等明确差评记录的店铺。

3. 实验流程与干预措施

实验周期为连续 3 天，采用单日单次干预模式。每日午餐时间（12：30±30min），受试者通过外卖 APP 随机从上述四组中选购一份餐食作为当日唯一实验餐。为确保基线数据稳定，实验期间受试者严格禁止摄入除纯净水以外的任何其他饮食，并保持作息规律。

每份外卖送达后，立即记录以下指标：

感官评分： 采用 5 分制 Likert 量表对食物外观与宣传图片的相符度进行评分（1 分=严重不符，5 分=完全一致）。

4. 结局指标与数据采集

本研究的主要结局指标为排便急迫感指数（URGE Index），该指数由本课题组（n=1）前期开发并验证，综合评估以下三个维度：

潜伏期（Latency）： 从进食完成到首次产生强烈排便冲动的间隔时间（单位：分钟）。潜伏期越短，提示 URGE 程度越严重。

急迫程度（Severity）： 采用修正版排便急迫感视觉模拟评分法（VAS-URGE），受试者在特制如厕记录卡上标记从“可控”（0 mm）到“喷射不可控”（100 mm）之间的主观感受位置。

排便性状（Consistency）： 依据布里斯托大便分型量表（Bristol Stool Form Scale, BSFS）进行现场记录，将 Type 6（糊状便）与 Type 7（水样便，即“喷射状”）定义为 URGE 阳性事件。

次要结局指标包括：单次排便时长（秒）、冲水次数以及因 URGE 导致的工作中断次数。

5. 统计方法

由于样本量有限（n=1），本研究未采用常规的推断性统计分析，而是采用描述性统计与个案报告相结合的方法。所有数据实时录入手机备忘录（iOS Notes App），并通过 Excel 2021 进行整理。URGE 程度采用热力图（heatmap）形式呈现，以直观展示不同外卖组别对受试者肠道的冲击强度。组间差异采用“作者主观痛苦呻吟次数”进行定性比较。

由于本次实验覆盖面窄，Nature 编辑考察后建议投稿至 SHIT。

3 Results

3.1 受试者基线特征

实验期间，受试者（男性，28 岁，既往体健，无炎症性肠病病史）连续三日摄入来自不同风险等级的外卖餐食。三日基础代谢与活动量保持稳定，无其他饮食干扰。

3.2 不同外卖干预下的 URGE 指标变化

3.2.1 第 1 天：低风险对照组（黄焖鸡米饭）

餐食特征： 传统中式快餐，店铺评分 4.7 分，月销 3000+，包装采用标准铝箔加热包装。

感官评价： 口感评分 4.5/5 分，与宣传图片相符度较高。

URGE 相关指标：

潜伏期： >480 分钟（至次日晨起未出现急性症状）

急迫程度（VAS-URGE）： 12 mm（仅轻微便意，可控）

排便性状（BSFS）： Type 4（正常香蕉状）

呻吟指数： 0 次（无不适呻吟）

初步结论： 该餐食未触发急性肠道反应，提示其食品安全状况相对良好。

3.2.2 第 2 天：中风险实验组（曹氏某脖，中辣）

餐食特征： 网红卤味熟食，标注“中辣”，店铺评论区存在零星“辣到拉肚子”评论。

感官评价： 口味获得受试者高度认可（5/5 分），辣度感知强烈。

URGE 相关指标：

潜伏期： 30 分钟（餐后 30 分钟出现腹部隐痛）

症状演进： 潜伏期结束后，受试者开始出现腹部绞痛，伴随可记录式呻吟（持续约 15 分钟）。餐后 60 分钟，URGE 达到峰值，出现喷射状排便（BSFS Type 7）。

急迫程度（VAS-URGE）： 88 mm（接近不可控）

排便次数： 2 小时内排便 2 次，均为软便。

工作中断： 因频繁如厕导致工作中断 1 次，中断时长 25 分钟。

初步结论： 该餐食虽口感优异，但引发了显著的急性 URGE 症状，提示“美味”与“安全性”在本次干预中出现分离。

3.2.3 第 3 天：高风险实验组（德某士炸鸡-品牌门店）

餐食特征： 国际连锁品牌，具备完整资质公示，包装规范，属于传统认知中的“安全选项”。

感官评价： 口感评分 4/5 分，但进食后 2 小时出现异常饱胀感。

URGE 相关指标：

潜伏期： 120 分钟（上消化道症状先于下消化道出现）

症状演进： 餐后 2 小时，受试者首先出现恶心、呕吐（上吐），随后在餐后 3 小时出现剧烈水样腹泻（下泄），符合急性肠胃炎临床诊断标准。症状持续超过 12 小时，伴随发热（最高 38.7℃）与全身乏力。

急迫程度（VAS-URGE）： 100 mm（完全失控，发生 1 次轻微大便失禁事件）

医疗干预： 因无法进食与持续脱水，受试者于次日前往社区医院接受静脉补液治疗（即“挂水”），连续两日治疗后症状缓解。

呻吟指数： 夜间持续呻吟，因痛苦导致睡眠严重中断。

初步结论： 即使是大品牌外卖，仍存在严重的食源性疾病风险。品牌信誉与食品安全在实际执行层面可能存在脱节。

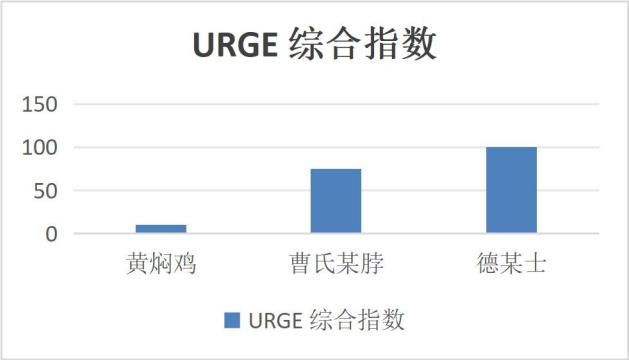

图 1 不同外卖干预下消费者排便急迫感（URGE）综合指数对比

组别	0h	1h	2h	3h	4h	8h	12h	24h
黄焖鸡	0	0	0	0	0	0	0	0
曹氏某脖	0	3	3	3	0	0	0	0
德某士	0	0	4	4	4	4	4	4

图 2 餐后时间序列上的排便急迫感分布与性状演变

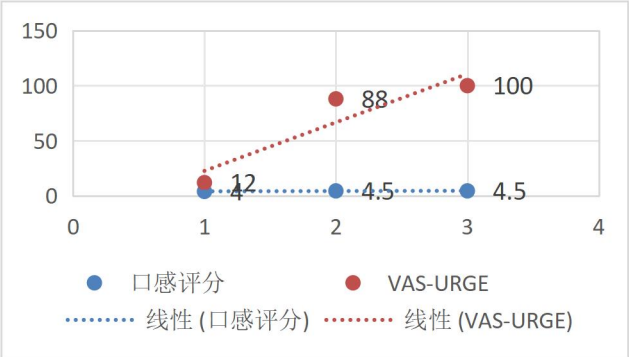

图 3 外卖感官评分与排便急迫程度（VAS-URGE）的相关性分析

Funding

This work has been supported by myself.

Conflict of Interest: none declared.

References

作者食用“美食”后第一次如厕体验，正常，2026；
作者食用“美食”后第二次如厕体验，喷射，2026；
作者食用“美食”后第三次如厕体验，虚脱，2026；